

Guía de Fórmulas y Conceptos — Economía Aplicada 2026

▮ Licenciatura en Sistemas — FACENA UNNE

Módulo 1 — El Cuadro de Costos

Fórmulas del cuadro completo

Variable	Fórmula	Qué representa
CFT	dato del ejercicio (constante)	Costos que no cambian con la producción
CVT	$(\text{precio insumo} \times Q) + (\text{salario} \times \text{N}^\circ \text{ trabajadores})$	Costos que crecen con la producción
CT	$\text{CFT} + \text{CVT}$	Costo total de producir Q unidades
CMg	$\Delta \text{CT} / \Delta Q$	Costo de producir una unidad adicional
CFMe	CFT / Q	Costo fijo por unidad (siempre decrece)
CVMe	CVT / Q	Costo variable por unidad
CTMe (CMe)	CT / Q	Costo total por unidad = $\text{CFMe} + \text{CVMe}$

¿Qué significa $\Delta \text{CT} / \Delta Q$?

El símbolo Δ (delta) significa "variación" o "cambio en". Entonces:

- ΔCT = cambio en el Costo Total = $\text{CT}_{\text{fila siguiente}} - \text{CT}_{\text{fila actual}}$
- ΔQ = cambio en la cantidad producida = $Q_{\text{fila siguiente}} - Q_{\text{fila actual}}$

Ejemplo concreto (Actividad 1, filas de 10 a 22 unidades):

$$\text{CT en } Q = 22 \rightarrow \$24.000$$

$$\text{CT en } Q = 10 \rightarrow \$20.800$$

$$\text{CMg} = \frac{24.000 - 20.800}{22 - 10} = \frac{3.200}{12} = \$266,67$$

El CMg responde a la pregunta: *¿cuánto me cuesta producir una unidad adicional?* > Se calcula entre dos filas consecutivas, no en una sola fila.

Ejemplo resuelto (Actividad 1)

Datos:

- Costos fijos anuales: \$18.000

- Costo de insumos por unidad producida: \$200
- Salario anual por trabajador: \$800

Cálculo de CVT para 2 trabajadores que producen 22 unidades:

$$CVT = (\$200 \times 22) + (\$800 \times 2)$$

$$CVT = \$4.400 + \$1.600$$

$$CVT = \$6.000$$

Cálculo de CT:

$$CT = \$18.000 + \$6.000 = \$24.000$$

Cálculo de CMg (entre $Q = 10$ y $Q = 22$):

$$CMg = \frac{24.000 - 20.800}{22 - 10} = \$266,67$$

Cálculo de costos medios con $Q = 22$:

$$CFMe = \frac{18.000}{22} = \$818,18$$

$$CVMe = \frac{6.000}{22} = \$272,73$$

$$CTMe = \frac{24.000}{22} = \$1.090,91$$

Relaciones clave que siempre se cumplen

- El CFMe **siempre decrece** porque el numerador (CF) es fijo y el denominador (Q) crece.
 - El CMg **siempre corta al CVMe y al CTMe en su punto mínimo** (si $CMg < CVMe$, el CVMe baja; si $CMg > CVMe$, el CVMe sube).
 - Cuando $Q = 0$: $CVT = 0$, $CT = CFT$. No existe CMg, CFMe, CVMe ni CTMe.
 - Los costos variables responden a la **Ley de Rendimientos Marginales Decrecientes**: primero bajan y luego suben.
-

Módulo 2 — Ingresos y Flujos Financieros

Ingresos Totales

$$IT = \text{Precio de venta} \times \text{Cantidad vendida}$$

$$IT = PV \times Q$$

Beneficio Total

$$BT = IT - CT$$

$$BT = (\text{Precio} - CTMe) \times Q$$

Costo Marginal e Ingreso Marginal

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q} \rightarrow \text{variación del costo total por unidad adicional}$$

$$IMe = \frac{IT}{Q} \rightarrow \text{ingreso medio}$$

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta Q} \rightarrow \text{variación del ingreso total por unidad adicional}$$

En **Competencia Perfecta**: el precio es constante, entonces $IMg = P$ siempre.

En **Competencia Imperfecta**: el precio varía con la cantidad, entonces $IMg < P$.

Módulo 3 — Competencia Perfecta

Condición de maximización de beneficios

$$P = \text{IMe} = \text{IMg} = \text{CMg}$$

El **volumen óptimo** Q^* es donde el Costo Marginal iguala al precio de mercado.

Cálculo del beneficio unitario y total

$$\text{Beneficio unitario} = P - \text{CTMe}$$

$$\text{Beneficio total} = (P - \text{CTMe}) \times Q^*$$

Tipos de beneficio

Condición	Tipo	Qué ocurre
$P > \text{CTMe}$	Supernormal	Ganancia positiva (precio supera costo medio)
$P = \text{CTMe}$	Normal	Ganancia cero, cubre todos los costos
$\text{CTMe} > P > \text{CVMe}$	Subnormal	Pérdida, pero conviene seguir produciendo
$P < \text{CVMe mínimo}$	Subnormal extremo	Debe cerrar

Punto de cierre

Cerrar cuando: $P < \text{CVMe mínimo}$

Si el precio de mercado no alcanza a cubrir ni los costos variables, la empresa pierde menos cerrando (solo pierde los costos fijos) que produciendo.

Ejemplo Concreto:

- $\text{CVMe mínimo} = \$37$ (en $Q = 5$)
- Con $P = \$35$: $P < \text{CVMe mínimo} \rightarrow$ debe cerrar
- Con $P = \$40$: $P < \text{CVMe mínimo} \rightarrow$ debe cerrar
- Con $P = \$65$: $P > \text{CTMe} \rightarrow$ beneficios supernormales, $\text{BU} = \$17,22$

Ejemplo completo (Actividad 6, $P = \$130$)

$$\text{Condición: } P = \text{IMg} = \text{CMg}$$

$$\rightarrow \text{CMg} = \$130 \text{ ocurre en } Q = 9$$

$$\text{BT} = \text{IT} - \text{CT} = \$1.170 - \$880 = \$290 \quad (\text{beneficios supernormales})$$

Módulo 4 — Competencia Imperfecta (Monopolio)

Condición de maximización

$$IMg = CMg$$

La diferencia con competencia perfecta es que **el precio no es constante**. La empresa monopolista fija el precio leyendo la curva de demanda para el Q^* elegido.

Cálculo del IMg en competencia imperfecta

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta Q} = \frac{IT_2 - IT_1}{Q_2 - Q_1}$$

Como el precio baja al vender más, el IMg siempre es menor al precio ($IMg < P$).

Ejemplo resuelto (Actividad 7 — Doña Roberta, monopolio)

P	Q	IT	IMg	CT	CMe	CMg	BT
\$20	0	0	—	0	—	—	0
\$18	1	18	18	15	15	15	3
\$16	2	32	14	20	10	5	12
\$14	3	42	10	30	10	10	12
\$12	4	48	6	44	11	14	4
\$10	5	50	2	60	12	16	−10

$Q^* = 3$ porque en $Q = 3$: $IMg(\$10) = CMg(\$10)$

$P^* = \$14$ (precio leído de la demanda para $Q = 3$)

$BT = \$42 - \$30 = \$12$

Diferencias clave entre modelos de mercado

Característica	Competencia Perfecta	Monopolio
Número de empresas	Muchas	Una sola
Precio	Fijado por el mercado (tomador)	Fijado por la empresa (hacedor)
Curva de demanda de la empresa	Horizontal (P constante)	Decreciente (igual a la demanda del mercado)
Relación P e IMg	$P = IMg$	$P > IMg$
Condición óptima	$P = CMg$	$IMg = CMg$

Módulo 5 — Elasticidades de la Demanda

Elasticidad precio (fórmula arco)

$$E_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

También escrita como:

$$E_p = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_2 + Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_2 + P_1}}$$

Interpretación:

Valor absoluto $ E_p $	Tipo	Qué ocurre con IT al subir P
> 1	Elástica	IT disminuye
$= 1$	Unitaria	IT no cambia
< 1	Inelástica	IT aumenta
$= 0$	Perfectamente inelástica	IT aumenta proporcionalmente
$\rightarrow \infty$	Perfectamente elástica	IT cae a cero

Ejemplo Actividad 2 (P sube de \$90 a \$110, Q cae de 240 a 160):

$$E_p = \frac{(160 - 240) \times (90 + 110)}{(110 - 90) \times (160 + 240)}$$

$$E_p = \frac{-80 \times 200}{20 \times 400} = \frac{-16.000}{8.000} = -2$$

$|E_p| = 2 > 1 \rightarrow$ demanda elástica $\rightarrow$ al subir el precio, el IT baja (\$21.600 $\rightarrow$ \$17.600).

Elasticidad cruzada

$$E_{xy} = \frac{\frac{D_{x2} - D_{x1}}{D_{x2} + D_{x1}}}{\frac{P_{y2} - P_{y1}}{P_{y2} + P_{y1}}}$$

Interpretación:

Resultado	Relación entre bienes
$E_{xy} < 0$	Bienes complementarios (demanda conjunta): al subir P_y , baja D_x
$E_{xy} > 0$	Bienes sustitutos (demanda rival): al subir P_y , sube D_x
$E_{xy} = 0$	Bienes independientes

Ejemplo Actividad 3: $E_{xy} = -1,375 \rightarrow$ bienes X e Y son complementarios.

Elasticidad ingreso

$$E_I = \frac{\frac{D_2 - D_1}{D_2 + D_1}}{\frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1}}$$

Interpretación:

Resultado	Tipo de bien	Ejemplo
$E_I < 0$	Inferior	Fideos genéricos, colectivo
$0 < E_I < 1$	Normal	Alimentos, ropa básica
$E_I > 1$	Superior (lujo)	Autos de alta gama, viajes

Ejemplo Actividad 4:

- Bien A: $E_I = -0,91 \rightarrow$ bien **inferior**
- Bien B: $E_I = +0,47 \rightarrow$ bien **normal**

Módulo 6 — Análisis Financiero del Proyecto

Variables a identificar

Variable	Componentes
Inversión inicial	Capital fijo (terrenos, equipos, patentes) + Capital de trabajo (inventarios, caja, cuentas)
Costos totales	Costos fijos + Costos variables + Costo de oportunidad
Ingresos totales	Precio técnico $\times$ Cantidades proyectadas

Estructura del Flujo de Caja

$$(+) \text{ Ingresos por ventas} = P \times Q$$

$$(-) \text{ Costos de producción y administración}$$

$$(-) \text{ Depreciación (no es egreso de caja real)}$$

$$(=) \text{ Ganancias gravables}$$

$$(-) \text{ Impuesto a la renta}$$

$$(=) \text{ Ganancias netas}$$

$$(+) \text{ Depreciación (se suma de vuelta, no es caja)}$$

$$(-) \text{ Inversión inicial (solo en el período 0)}$$

$$(=) \text{ Flujo de Caja Neto (FF)} \leftarrow \text{número usado en VAN y TIR}$$

La depreciación se resta y luego se suma porque **reduce la base imponible** (menos impuestos) pero **no es un egreso de dinero real**.

VAN — Valor Actual Neto

$$\text{VAN} = -A + \frac{\text{FF}_1}{(1+k)^1} + \frac{\text{FF}_2}{(1+k)^2} + \frac{\text{FF}_3}{(1+k)^3} + \cdots + \frac{\text{FF}_n}{(1+k)^n}$$

Donde:

- A = desembolso inicial (inversión, siempre negativo en el período 0)
- FF = flujo de fondos neto de cada período (cobros — pagos)
- k = tasa de descuento (costo de oportunidad del capital)

- n = vida útil del proyecto

Criterio de decisión:

VAN	Decisión
> 0	Aceptar (el proyecto genera valor por encima de la inversión)
$= 0$	Evaluar opciones estratégicas
< 0	Rechazar

Ejemplo Actividad 1 (tasa 6%):

Proyecto A ($I_0 = \$10.000.000$) :

$$VAN = -10.000.000 + \frac{0}{(1,06)^1} + \frac{0}{(1,06)^2} + \frac{6.000.000}{(1,06)^3} + \frac{6.000.000}{(1,06)^4} + \frac{8.000.000}{(1,06)^5}$$

$$VAN = \$5.768.343,06 \rightarrow \text{ACEPTAR}$$

Ranking por VAN:

1. Proyecto A: $VAN = \$5.768.343,06$
2. Proyecto C: $VAN = \$3.558.576,88$
3. Proyecto B: $VAN = \$1.318.898,22$

TIR — Tasa Interna de Retorno

$$0 = -A + \frac{FNC_1}{(1 + TIR)^1} + \frac{FNC_2}{(1 + TIR)^2} + \dots + \frac{FNC_n}{(1 + TIR)^n}$$

La TIR es la tasa que hace el VAN igual a cero. Representa la rentabilidad real del proyecto.

Criterio de decisión:

TIR vs k	Decisión
$TIR > k$	Aceptar
$TIR = k$	Evaluar opciones
$TIR < k$	Rechazar

Ejemplo Actividad 2: $TIR = 3\% < k = 8\% \rightarrow$ rechazar.

La TIR **no se usa** cuando el flujo de fondos cambia de signo más de una vez (puede haber múltiples TIR).

Índice de Rentabilidad (IR)

$$IR = \frac{\text{Suma de valores actualizados de FF}}{\text{Inversión inicial}}$$

IR	Decisión
----	----------

> 1 Aceptar

= 1 Indiferente

< 1 Rechazar

Precaución: puede dar un resultado diferente al VAN al comparar proyectos mutuamente excluyentes. Siempre prevalece el VAN.

Payback — Período de Recupero de la Inversión (PRI)

$$\text{PRI} = \text{Período con último flujo acumulado negativo} + \frac{|\text{último acumulado negativo}|}{\text{flujo del período siguiente}}$$

Ejemplo Actividad 1 (Proyecto C, $I_0 = \$16.000.000$):

Período	Flujo	Flujo acumulado
0	−16.000.000	−16.000.000
1	+4.000.000	−12.000.000
2	+5.000.000	−7.000.000
3	+8.000.000	+1.000.000

$$\text{PRI} = 2 + \frac{7.000.000}{8.000.000} = 2 + 0,875 = 2,875 \text{ años} \approx 2 \text{ años y } 10,5 \text{ meses}$$

Ranking por PRI (menor es mejor):

1. Proyecto C: 2,875 años
2. Proyecto A: 3,667 años
3. Proyecto B: 4,250 años

Ventajas y desventajas del Payback:

Ventajas	Desventajas
Cálculo sencillo	No considera el valor del dinero en el tiempo
Mide liquidez	No considera flujos posteriores al repago
Fácil de interpretar	El plazo de corte es arbitrario
	No mide rentabilidad real

Período de Máxima Exposición

Es el valor **más negativo** de los flujos acumulados. Indica el momento de mayor riesgo financiero del proyecto (cuánto dinero se necesita tener disponible como máximo).

No determina si el proyecto es rentable, solo informa sobre la exposición al riesgo.

Costos hundidos y de oportunidad en evaluación

Concepto	Definición	Se incluye en el flujo?
Costo hundido	Desembolso ya realizado que no se puede recuperar	NO
Costo de oportunidad	Rendimiento del mejor uso alternativo del capital	Sí
Factores externos	Efectos del proyecto sobre otras áreas de la empresa	Sí

Resumen rápido de fórmulas para el parcial

$$CT = CFT + CVT$$

$$CMg = \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

$$CFMe = \frac{CFT}{Q}$$

$$CVMe = \frac{CVT}{Q}$$

$$CTMe = \frac{CT}{Q} = CFMe + CVMe$$

$$IT = P \times Q$$

$$BT = IT - CT = (P - CTMe) \times Q$$

$$IMg = \frac{\Delta IT}{\Delta Q}$$

Competencia perfecta: Q^* donde $P = CMg$

Competencia imperfecta: Q^* donde $IMg = CMg$

$$E_p = \frac{\frac{Q_2 - Q_1}{Q_2 + Q_1}}{\frac{P_2 - P_1}{P_2 + P_1}}$$

$$E_{xy} = \frac{\frac{D_{x2} - D_{x1}}{D_{x2} + D_{x1}}}{\frac{P_{y2} - P_{y1}}{P_{y2} + P_{y1}}}$$

$$E_I = \frac{\frac{D_2 - D_1}{D_2 + D_1}}{\frac{I_2 - I_1}{I_2 + I_1}}$$

$$VAN = -A + \sum_{t=1}^n \frac{FF_t}{(1+k)^t}$$

$$TIR: VAN = 0$$

$$PRI = n + \frac{|\text{acumulado negativo } n|}{FF_{n+1}}$$

Período de Recupero (Payback nominal):

$$\text{Período último con flujo acumulado negativo} + \frac{\text{Valor absoluto del último flujo acumulado negativo}}{\text{Valor del flujo de caja en el siguiente período}}$$

$$\text{Período de Recupero descontado: Payback} = \frac{\text{Inversión Inicial}(0)}{\text{Promedio de los Flujos Actualizados}(1,n)}$$

$$\text{Razón Costo / Beneficio (C/B):} \frac{\text{Ingresos totales netos}}{\text{Costos totales}}$$

Guía elaborada en base al programa analítico y prácticos de la materia Economía Aplicada 2026 — FACENA UNNE.